

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** vlnové vlastnosti světla – šíření a rychlost světla; stálost rychlosti světla; zákony odrazu a lomu, index lomu; optické spektrum; interference

Připomenutí

$$n = \frac{c}{v}$$

$$\alpha' = \alpha$$

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\sin \alpha_m = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\Delta l = k\lambda$$

$$\Delta l = \left(2k + 1\right) \frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Rychlost světla v látkách, zákon odrazu a lomu, úplný odraz, disperze a interference. Úhly měř od kolmice dopadu, $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, index lomu vzduchu ber 1. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči rychlost světla ve vodě ($n = 1,33$), ve skle ($n = 1,5$) a v diamantu ($n = 2,42$). ★☆☆
2. Světlo se v průhledné kapalině šíří rychlostí $2,04 \cdot 10^8$ m/s. Urči její index lomu. ★☆☆
3. Paprsek dopadá na rovinné zrcadlo pod úhlem 35° (od kolmice). Urči úhel odrazu, úhel mezi dopadajícím a odraženým paprskem a úhel, který odražený paprsek svírá s plochou zrcadla. ★☆☆
4. Světlo dopadá ze vzduchu na sklo ($n = 1,5$) pod úhlem 45° . Urči úhel lomu. ★☆☆
5. Paprsek přechází ze skla ($n = 1,5$) do vody ($n = 1,33$) s úhlem dopadu 40° . Urči úhel lomu. Láme se ke kolmici, nebo od ní? ★★☆☆
6. Urči mezní úhel pro rozhraní sklo–vzduch ($n = 1,5$) a diamant–vzduch ($n = 2,42$). ★☆☆
7. Zelené světlo má ve vzduchu vlnovou délku 530 nm. Urči jeho frekvenci a vlnovou délku ve skle ($n = 1,5$). ★☆☆
8. Dva koherentní zdroje vysílají světlo $\lambda = 600$ nm. V bodě P je dráhový rozdíl vln $1,5 \mu\text{m}$, v bodě Q $1,8 \mu\text{m}$. Kde je interferenční maximum a kde minimum? ★★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Měření předvedené na kameře: laserový paprsek dopadal ze vzduchu na rovinnou stěnu poloválce z plexiskla. Naměřené dvojice (úhel dopadu; úhel lomu): $(20^\circ; 13,3^\circ)$, $(40^\circ; 25,6^\circ)$, $(60^\circ; 35,5^\circ)$. Urči index lomu z každého měření, průměr a největší odchylku od průměru. ★★☆☆
10. Mince leží na dně nádrže s vodou hluboké 1,2 m. Při pohledu shora (téměř kolmo) se zdá výš. Zdánlivá hloubka je přibližně $\frac{h}{n}$. Jak hluboko se mince zdá ($n = 1,33$)? ★☆☆
11. Optické vlákno má jádro s indexem lomu 1,48 a plášť 1,46. Urči mezní úhel na rozhraní jádro–plášť a dobu, za kterou světlo proběhne vláknem dlouhým 100 km. ★★☆☆
12. Index lomu skla je pro červené světlo 1,514 a pro fialové 1,532. Bílé světlo dopadá ze vzduchu pod úhlem 50° . Urči úhly lomu obou barev a jejich rozdíl. ★★☆☆
13. Ryba v hloubce 2 m pod klidnou hladinou vidí celou oblohu nad sebou v kruhovém „okně“ na hladině. Urči poloměr tohoto okna ($n = 1,33$). Co ryba vidí mimo okno? ★★☆☆
14. Brýlové sklo se pokrývá antireflexní vrstvou fluoridu hořečnatého ($n = 1,38$). Světlo odražené od horní a dolní plochy vrstvy se zruší, když je tloušťka vrstvy $d = \frac{\lambda}{4n}$. Urči tloušťku vrstvy pro $\lambda = 550$ nm. ★★☆☆
15. Laser ($\lambda = 650$ nm) svítí na dvojštěrbinu se vzdáleností štěrbin 0,25 mm. Jak daleko od sebe budou světlé proužky na stěně 2 m daleko? ★★☆☆
16. Raketa letí od Země rychlostí $0,8c$ a vyše dopředu světelný signál. Jakou rychlostí se signál pohybuje vůči Zemi? Na palubě uplyne 1 hodina – kolik času uplyne podle pozorovatele na Zemi? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika × fyzika (INF-17): Mezi dvěma burzami je vzdušnou čarou 410 km, optický kabel vede trasou dlouhou 520 km ($n = 1,47$). Porovnej zpoždění signálu v kabelu a přes řetěz mikrovlnných spojů (rychlost ve vzduchu $\approx c$). Proč obchodníci s akcemi platí za mikrovlnné spoje? ★★☆☆
18. Matematika × fyzika: Sestav tabulku úhlu lomu β pro přechod vzduch $\rightarrow$ voda pro $\alpha = 0^\circ, 15^\circ, \dots, 90^\circ$ (tabulkový procesor nebo Python) a nakresli graf $\beta(\alpha)$. Je závislost lineární? Jaký největší úhel lomu může nastat a co to znamená pro opačný směr? ★★☆☆
19. Paprsek dopadá ze vzduchu pod úhlem 60° na skleněnou desku tloušťky 1 cm ($n = 1,5$). Ukaž, že vystupující paprsek je rovnoběžný s dopadajícím, a urči, o kolik je posunutý (kolmá vzdálenost obou přímk). ★★★
20. Reálná situace: Proč se broušený diamant třpytí víc než stejně vybroušené sklo? Porovnej mezní úhly a vysvětli roli disperze (tzv. „oheň“ diamantu). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Lom světla I (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – pokusy a řešené příklady na zákon lomu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/03%20Lom%20sv%C4%9Btla%20l.pdf>
- **Realisticky.cz – Úplný odraz světla** – mezní úhel, optické vlákno, příklady s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/05%20%C3%9Apln%C3%BD%20odraz%20sv%C4%9Btla.pdf>
- **Fyzika 007 – Vlnová optika, procvičovací úlohy** – úlohy na vlnovou délku, index lomu a interferenci s výsledky
<https://www.fyzika007.cz/optika/vlnov%C3%A1-1-optika-procvi%C4%8Dovac%C3%AD-%C3%BAlohy>
- **Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK) – Optika** – podrobně řešené úlohy: index lomu, úplný odraz, interference
<http://reseneulohy.cz/cs/fyzika/optika>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $2,26 \cdot 10^8$ m/s; $2,00 \cdot 10^8$ m/s; $1,24 \cdot 10^8$ m/s
2. $n \approx 1,47$ (odpovídá např. glycerolu)
3. 35° ; 70° ; 55°
4. $\beta \approx 28,1^\circ$
5. $\beta \approx 46,5^\circ$; od kolmice (voda je opticky řidší)
6. $41,8^\circ$; $24,4^\circ$
7. $f \approx 5,66 \cdot 10^{14}$ Hz (stejná ve skle); $\lambda \approx 353$ nm
8. P: $1,5 \mu\text{m} = 2,5\lambda \rightarrow$ minimum; Q: $1,8 \mu\text{m} = 3\lambda \rightarrow$ maximum
9. 1,487; 1,488; 1,491; průměr $n \approx 1,489 \approx 1,49$; největší odchylka $\approx 0,003$ (0,2 %)
10. asi 0,90 m
11. $\alpha_m \approx 80,6^\circ$ (paprsek smí svírat s osou vlákna nejvýš asi $9,4^\circ$); $t \approx 0,49$ ms
12. červené $30,4^\circ$, fialové $30,0^\circ$; rozdíl $\approx 0,4^\circ$ – fialové se láme víc
13. $r = h \cdot \tan \alpha_m = 2 \cdot \tan 48,8^\circ \approx 2,3$ m; mimo okno nastává úplný odraz – ryba vidí odraz dna
14. $d \approx 100$ nm
15. $\Delta y = \lambda L/d \approx 5,2$ mm
16. rychlostí c (stálost rychlosti světla); $\Delta t = 1 \text{ h} / 0,6 \approx 1,67$ h
17. kabel $\approx 2,55$ ms, mikrovlny $\approx 1,37$ ms; ve vzduchu je světlo rychlejší a trasa kratší – ušetří se $\approx 1,2$ ms, což při automatickém obchodování rozhoduje
18. β : 0; 11,2; 22,1; 32,1; 40,6; 46,6; 48,8°; závislost není lineární (pro malé úhly přibližně ano); $\beta_{\text{max}} = 48,8^\circ =$ mezní úhel pro voda $\rightarrow$ vzduch
19. $\beta \approx 35,3^\circ$; na druhé ploše se láme zpět pod $60^\circ \rightarrow$ rovnoběžný; posunutí $d \cdot \sin(\alpha - \beta)/\cos \beta \approx 5,1$ mm
20. α_m diamantu $24,4^\circ$ vs. sklo $41,8^\circ \rightarrow$ v diamantu se úplně odráží mnohem víc paprsků a světlo vychází hlavně horní plochou; velká disperze rozloží světlo do barev

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Na okraj okna dopadá světlo z oblohy téměř rovnoběžně s hladinou ($\alpha \rightarrow 90^\circ$) a láme se pod mezním úhlem.
2. Mezní úhel: $\sin \alpha_m = \frac{1}{1,33} \approx 0,752$, tedy $\alpha_m \approx 48,8^\circ$.
3. Paprsky přicházející k rybě tvoří kužel s vrcholem v rybě a polovičním vrcholovým úhlem α_m , poloměr okna je $r = h \cdot \tan \alpha_m$.
4. $r = 2 \cdot \tan 48,8^\circ \text{ m} \approx 2 \cdot 1,14 \text{ m} \approx 2,3 \text{ m}$.
5. Mimo okno dopadá světlo zespodu na hladinu pod úhlem větším než $\alpha_m \rightarrow$ úplný odraz; ryba tam vidí odraz dna.

Úloha 19

1. Lom na horní ploše: $\sin \beta = \frac{\sin 60^\circ}{1,5} \approx 0,577$, tedy $\beta \approx 35,3^\circ$.
2. Plochy desky jsou rovnoběžné, na spodní ploše dopadá paprsek pod úhlem β a platí $1,5 \sin \beta = \sin \alpha'$, takže $\alpha' = 60^\circ$ – vystupující paprsek je rovnoběžný s dopadajícím.
3. Délka dráhy ve skle: $l = \frac{d}{\cos \beta} = \frac{1 \text{ cm}}{\cos 35,3^\circ} \approx 1,22 \text{ cm}$.
4. Posunutí je kolmá vzdálenost obou přímek: $x = l \cdot \sin (\alpha - \beta) = 1,22 \cdot \sin 24,7^\circ \text{ cm}$.
5. $x \approx 0,51 \text{ cm} \approx 5,1 \text{ mm}$.